ارزیابی کارایی سیستم های کامپیوتری

نام و نام خانوادگی: سید علی آقامیری

تمرین ۳

مسئله ۱: در این مسئله، متغیر تصادفی X که از توزیع یکنواخت در بازه واحد [۰، ۱] پیروی می‌کند، در نظر گرفته شده است. متغیر تصادفی $Y = g(X)$ را در نظر بگیرید که به صورت زیر تعریف شده است:

$$g(x) = \begin{cases} 2 & if x \leq 1/3, \\ 1 & if x > 1/3. \end{cases}$$

ابتدا باید مقدار مورد انتظار متغیر Y را با مشتق‌گیری PMF آن محاسبه کنیم. سپس با استفاده از قاعده مقدار مورد انتظار، نتیجه را تأیید می‌کنیم.

حل) متغیر تصادفی $Y = g(X)$ گسسته است و تابع جرم احتمال آن به شرح زیر است:

$pY(1) = P(X \leq 1/3) = 1/3$، $pY(2) = 1 - pY(1) = 2/3$. بنابراین:

$E[Y] = 1/3 * 1 + 2/3 * 2 = 5/3$.

همان نتیجه با استفاده از قاعده امیدریاضی به دست می‌آید:

$$E[Y] = \int_0^1 g(x) f_X(x) dx = \int_0^{\frac{1}{3}} dx + \int_{\frac{1}{3}}^2 dx = \frac{5}{3}.$$

مسئله ۵: یک مثلث و یک نقطه داخل مثلث به تصادف انتخاب شده است طبق قانون احتمال یکنواخت. فرض کنید X فاصله نقطه از پایه مثلث باشد. با داشتن ارتفاع مثلث، تابع توزیع تجمعی (CDF) و تابع چگالی احتمال (PDF) متغیر X را پیدا کنید.

حل) فرض کنید $A = bh/2$ مساحت مثلث داده شده باشد، جایی که b طول پایه و h ارتفاع مثلث است. از نقطه‌ای که به صورت تصادفی انتخاب شده است، خطی موازی با پایه کشیده شود و Ax مساحت مثلث تشکیل شده را نشان دهد. ارتفاع این مثلث برابر با $h - x$و پایه‌اش طول $b(h - x)/h$ دارد. بنابراین $Ax = b(h - x)^2/(2h)$. برای x در بازه [۰، h] داریم:

$FX(x) = 1 - P(X > x) = 1 - Ax/A = 1 - b(h - x)^2/(2h * bh/2) = 1 - ((h - x)/h)^2$،

و$FX(x) = ۰$ برای $x < 0$ و $FX(x) = ۱$ برای $x > h$.
تابع چگالی احتمال از تفریق CDF به دست می‌آید. داریم:
$fX(x) = dFX/dx(x) = (2(h-x)/h^2$، اگر $۰ \leq x \leq h$، در غیر این صورت برابر صفر میباشد.

مسئله ۷. آلوین دارت به هدف دایره‌ای با شعاع r می‌اندازد و احتمال برابری دارد که به هر نقطه‌ای در هدف بزند. فرض کنید X فاصله ضربه آلوین از مرکز باشد.
الف) تابع چگالی احتمال (PDF)، میانگین و واریانس X را پیدا کنید. ب) هدف یک دایره داخلی با شعاع t دارد. اگر $X \leq t$، آلوین امتیاز $S = 1/X$ را دریافت می‌کند. در غیر این صورت امتیاز او $S = 0$ است. تابع توزیع تجمعی (CDF) S را پیدا کنید. آیا S یک متغیر تصادفی پیوسته است؟
حل) (الف) ابتدا تابع توزیع تجمعی X را محاسبه می‌کنیم. برای x در بازه $[۰, r]$ داریم:
$FX(x) = P(Xx) = x^2/r^2 = (x/r)^2$.
برای $x < 0$، داریم $FX(x) = 0$ و برای $x > r$، داریم $FX(x) = 1$. با تفریق گرفتن، تابع چگالی احتمال را به دست می‌آوریم:
$fX(x) = 2x/r^2, 0 \leq x \leq r$، در غیر این صورت صفر میباشد.
همچنین داریم :

$$E[X] = \int_0^{2r} 2x^2\,dx = \frac{2r^3}{3}$$
$$E[X^2] = \int_0^{2r} 2x^3\,dx = \frac{r^2}{2}$$

بنابراین:
$$Var(X) = E[X^2] - E[X]^2 = \frac{r^2}{2} - \frac{4r^2}{9} = \frac{r^2}{18}$$

ب) آلوین امتیاز مثبتی در بازه $[۱/t\infty)$ دریافت می کند اگر و تنها اگر $X \leq t$ باشد، در غیر این صورت امتیازی از ۰ دریافت می کند. بنابراین، برای $s < 0$، تابع توزیع تجمعی (CDF) S برابر با $FS(s) = 0$ است. برای $۰ \leq s < 1/t$
$FS(s) = P(Ss) = P($آلوین خارج از دایره داخلی ضربان می زند$) = 1 - P(Xt) = 1 - \frac{t^2}{r^2}$
برای $t < s۱$، تابع توزیع تجمعی S به صورت زیر است:

$$FS(s) = P(Ss) = P(Xt)P(Ss|Xt) + P(X > t)P(Ss|X > t)$$

ما داریم

$$P(Xt) = \frac{t^2}{r^2}, \quad P(X > t) = 1 - \frac{t^2}{r^2}$$

و از آنجا که $S = 0$ زمانی که $X > t$ است،

$$P(Ss|X > t) = 1$$

علاوه بر این،

$$P(Ss|Xt) = P(1/Xs|Xt) = P(1/sXt) = \frac{1 - \frac{1}{s^2}}{2t^2}$$

با ترکیب معادلات فوق، به دست می آید

$$P(Ss) = \frac{t^2}{r^2}\left(1 - \frac{1}{s^2t^2}\right) + 1 - \frac{t^2}{r^2} = 1 - \frac{1}{s^2r^2}$$

با جمع زدن نتایج محاسبات قبلی، تابع توزیع تجمعی S به صورت زیر است:

$$FS(s) = \begin{cases} 0, & if s < 0, \\ 1 - \frac{t^2}{r^2}, & if 0 s < \frac{1}{t}, \\ 1 - \frac{1}{s^2r^2}, & if \frac{1}{t} s. \end{cases}$$

زیرا FS دارای یک ناپیوستگی در $s = 0$ است، متغیر تصادفی S پیوسته نیست.

مسئله ۱۱. فرض کنید متغیرهای تصادفی X و Y متغیرهای نرمال با میانگین‌های به ترتیب ۰ و ۱ و واریانس‌های به ترتیب ۱ و ۴ باشند. الف) احتمال $P(X1.5)$ و $P(X - 1)$ را بیابید. ب) تابع چگالی احتمال (PDF) عبارت $(Y - 1)/2$ را بیابید. ج) احتمال $P(-1 \leq Y \leq 1)$ را بیابید.

(الف) چون X یک متغیر تصادفی نرمال استاندارد است، با استفاده از جدول نرمال، داریم: $P(X \leq 1.5) = \phi(1.5) = 0.9332$. همچنین، $P(X \leq -1) = 1 - \phi(1) = 1 - 0.8413 = 0.1587$.

(ب) متغیر تصادفی $(Y - 1)/2$ با کم کردن میانگین Y (که برابر ۱ است) و تقسیم بر انحراف معیار (که برابر ۲ است) به دست می‌آید، بنابراین توزیع چگالی احتمال (PDF) متغیر $(Y - 1)/2$، توزیع نرمال استاندارد است.

(ج) با استفاده از جدول نرمال، داریم: $P(-1 \leq Y \leq 1) = P(-1 \leq (Y - 1)/2 \leq 0) = P(-1 \leq Z \leq 0) = P(0 \leq Z \leq 1) = \phi(1) - \phi(0) = 0.8413 - 0.5 = 0.3413$ که در آن Z یک متغیر تصادفی نرمال استاندارد است.

مسئله ۱۳. دمای یک شهر به عنوان یک متغیر تصادفی نرمال با میانگین و انحراف معیار هر دو برابر با ۱۰ درجه سلسیوس مدل می‌شود. احتمال اینکه دما در یک زمان به صورت تصادفی کمتر یا مساوی ۵۹ درجه فارنهایت باشد چقدر است؟

حل) فرض کنید که دما به واحد سلسیوس و فارنهایت به ترتیب با X و Y نشان داده می‌شود، و این دو متغیر توسط رابطه $X = 5(Y - 32)/9$ به یکدیگر مرتبط هستند. بنابراین، ۵۹ درجه فارنهایت معادل ۱۵ درجه سلسیوس است. بنابراین، اگر Z یک متغیر تصادفی نرمال استاندارد با میانگین $E[X] = 0$ و انحراف استاندارد $X = 10$ باشد، داریم:

$$P(Y \leq 59) = P(X \leq 15) = P\left(Z \leq \frac{15 - E[X]}{\sigma_X}\right) = P(Z \leq 0.5) = \phi(0.5).$$

از جداول نرمال داریم $\phi(0.5) = 0.6915$، بنابراین $P(Y59) = 0.6915$.

مسئله ۱۵. یک نقطه به صورت تصادفی (با توزیع یکنواخت) در یک نیم‌دایره با شکل $(x, y)|x2 + y2r2, y0$ برای یک داده شده) ۰) انتخاب می‌شود. الف) تابع چگالی احتمال مشترک مختصات X و Y نقطه انتخاب شده را پیدا کنید. ب) تابع چگالی احتمال ی $marginale$ مختص Y را پیدا کنید و از آن برای محاسبه $E[Y]$ استفاده کنید. ج) پاسخ خود را در (ب) با محاسبه مستقیم $E[Y]$ بدون استفاده از تابع چگالی احتمال $marginaleY$ بررسی کنید.

حل) (الف) از آنجا که مساحت نیم دایره برابر با $r^2/2$ است، تابع چگالی احتمال مشترک X و Y برابر با $fX, Y(x, y) = 2/r^2$ برای (x, y) در نیم دایره و $fX, Y(x, y) = 0$ برای سایر مقادیر است.
(ب) برای پیدا کردن تابع چگالی احتمال ی $marginY$، تابع چگالی احتمال مشترک را روی بازه X ادغام می‌کنیم. برای هر مقدار ممکن y از Y، بازه مقادیر ممکن X بازه پ$[-r^2 - y^2, r^2 - y^2]$ است، و داریم:

$$fY(y) = \int_{-\sqrt{r^2-y^2}}^{\sqrt{r^2-y^2}} \frac{2}{\pi r^2} dx = \begin{cases} \frac{4}{\pi\sqrt{r^2-y^2}}, & if 0 \leq y \leq r, \\ 0, & .otherwise \end{cases}$$

بنابراین:

$$E[Y] = \frac{4}{\pi r^2} \int_0^r y\sqrt{r^2 - y^2} dy = \frac{4r}{3\pi},$$

که این انتگرال با استفاده از جایگذاری $z = r^2 - y^2$ انجام می‌شود.
(ج) برای محاسبه $E[Y]$، لازم نیست تابع چگالی احتمال $marginY$ را پیدا کنیم. مجموعه D را به عنوان نیم دایره در نظر بگیرید. داریم:

$$E[Y] = \int\int_{(x,y)\in D} yfX, Y(x, y)dxdy = \int_0^\pi \int_0^r 2\sin(\theta)sdsd\theta = \frac{4r}{3\pi}.$$

مسئله ۱۹. متغیر تصادفی X دارای تابع چگالی احتمال زیر است:

$$f_X(x) = \begin{cases} cx^{-2}, & \text{اگر } 1 \le x \le 2, \\ 0, & \text{در غیر این صورت.} \end{cases}$$

الف) مقدار c را تعیین کنید. ب) اگر A رویداد $X > 1.5$ باشد، احتمال $P(A)$ و تابع چگالی احتمال شرطی X به شرط A را محاسبه کنید. ج) اگر$Y = X^2$باشد، امید ریاضی شرطی و واریانس شرطی Y به شرط A را محاسبه کنید.
حل مسئله ۱۹.۳: (الف) با استفاده از خاصیت نرمال‌سازی داریم:

$$\int_2^1 cx^{-2}dx = 1,$$

یا

$$c = \frac{1}{\int_2^1 x^{-2}dx} = 2.$$

(ب) داریم:

$$P(A) = \int_{1.5}^{2} 2x^{-2}dx = \frac{1}{3},$$

و

$$fX|A(x|A) = \begin{cases} 6x^{-2}, & if 1.5 < x \le 2, \\ 0, & otherwise. \end{cases}$$

(ج) داریم:

$$E[Y|A] = E[X^2|A] = \int_{1.5}^{2} 6x^{-2}x^2dx = 3,$$
$$E[Y^2|A] = E[X^4|A] = \int_{1.5}^{2} 6x^{-2}x^4dx = \frac{37}{4},$$

و

$$var(Y|A) = \frac{37}{4} - 3^2 = \frac{1}{4}.$$

مسئله ۲۱. ما با یک چوب به طول e شروع می‌کنیم. چوب را در یک نقطه که بر اساس یک توزیع یکنواخت

انتخاب شده است شکسته و قطعه‌ای به نام Y که شامل سر چپ چوب است را نگه می‌داریم. سپس همین فرآیند را بر روی قطعه‌ای که باقی مانده‌ایم تکرار می‌کنیم و اجازه می‌دهیم X طول قطعه باقی‌مانده پس از شکستن برای دومین بار باشد.

الف) تابع چگالی احتمال مشترک Y و X را پیدا کنید. ب) تابع چگالی احتمال $marginaleX$ را پیدا کنید. ج) از تابع چگالی احتمال X برای محاسبه $E[X]$ استفاده کنید. د) $E[X]$ را با بهره‌بردن از رابطه $X = Y * (X/Y)$ محاسبه کنید. حل مسئله ۲۱.۳: (الف) تابع چگالی احتمال $fY(y) = \frac{1}{l}$ برای $0 \leq y \leq l$ است. علاوه بر این، با توجه به مقدار y از Y، متغیر تصادفی X در بازه $[0y]$ یکنواخت است. بنابراین،

$$fX|Y(x|y) = \frac{1}{y}, \text{ برای } 0xy.$$

بنابراین داریم:

$$fX,Y(x,y) = fY(y)fX|Y(x|y) = \left(\frac{1}{l} \cdot \frac{1}{y}\right), \text{ برای } 0xyl,$$

$$\text{در غیر این صورت. } 0,$$

(ب) داریم:

$$fX(x) = \int fX,Y(x,y)dy = \int_x^l \frac{1}{ly}dy = \frac{1}{l}\ln\left(\frac{l}{x}\right), \text{ برای } 0 \leq x \leq l.$$

(ج) داریم:

$$E[X] = \int_0^l xfX(x)dx = \int_0^l x\left(\frac{1}{l}\ln\left(\frac{l}{x}\right)\right)dx = \frac{l}{4}.$$

(د) کسر Y/l از چوبی که پس از شکستن اول باقی می‌ماند، و کسر X/Y از چوبی که پس از شکستن دوم باقی می‌ماند، مستقل اند. علاوه بر این، متغیرهای تصادفی Y و X/Y به صورت یکنواخت بر روی مجموعه‌های $[0l]$ و(

$$01]E[Y] = \frac{l}{2}E[X/Y] = \frac{1}{2}.E[X] = E[Y] \cdot E\left[\frac{X}{Y}\right] = \frac{l}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{l}{4}.$$

مسئله ۲۳. فرض کنید متغیرهای تصادفی X و Y دارای یک تابع چگالی احتمال مشترک هستند که بتوان آن را به صورت یکنواخت در مثلث با رؤسای (۰، ۰)، (۰، ۱) و (۱، ۰) نمایش داد. الف) تابع چگالی احتمال مشترک X و Y را پیدا کنید. ب) تابع چگالی احتمال $marginaleY$ را پیدا کنید. ج) تابع چگالی احتمال شرطی X به شرط Y را پیدا کنید. د) $E[X|Y = y]$ را پیدا کرده و از قضیه امید ریاضی کلی برای محاسبه $E[X]$ به صورت $E[Y]$ استفاده کنید. ه) از تقارن مسئله برای پیدا کردن مقدار $E[X]$ استفاده کنید.

حل مسئله ۲۳.۳: (الف) مساحت مثلث برابر با ۱/۲ است، بنابراین تابع چگالی احتمال $fX,Y(x,y)$ برابر با ۱/۲ است، بر روی مثلث مشخص شده در شکل ۱.۳(الف)، و در سایر جاها صفر است. (ب) داریم:

$$fY(y) = \int_{-\infty}^{\infty} fX,Y(x,y)dx = \int_{1-y}^{0} 2dx = 2(1-y), \text{ برای } 0y1.$$

(ج) داریم:

$$fX|Y(x|y) = \frac{fX,Y(x,y)}{fY(y)} = \frac{1}{1-y}, \text{ برای } 0x1-y.$$

تابع چگالی شرطی در شکل نشان داده شده است. به طور ذهنی، از آنجا که تابع چگالی احتمال مشترک ثابت است، تابع چگالی شرطی (که یک "برش" از توزیع مشترک در یک y ثابت است) نیز ثابت است. بنابراین، تابع چگالی شرطی باید یک توزیع یکنواخت باشد. با توجه به اینکه $Y = y$، مقدار X از ۰ تا ۱y متغیر است. بنابراین، برای اینکه تابع چگالی احتمال به ۱ انتگرال گیرد، ارتفاع آن باید برابر با ۱/$(1-y)$ باشد، که با شکل همخوانی دارد. (د) برای $y > 1$ یا$y < 0$، تابع چگالی شرطی تعریف نشده است، زیرا این مقادیر از y غیرممکن هستند. برای $0 \leq y < 1$، میانگین شرطی $E[X|Y = y]$ با استفاده از توزیع یکنواخت در شکل ۱.۳(ب) به دست می‌آید، و داریم:

$$E[X|Y = y] = \frac{1-y}{2}, \text{ برای } 0y < 1.$$

برای $y = 1$، X باید با اطمینان برابر با ۰ باشد، بنابراین $E[X|Y = 1] = 0$. بنابراین، فرمول فوق همچنین وقتی $y = 1$ نیز صحیح است. امیدریاضی شرطی زمانی که y خارج از [۰، ۱] باشد، تعریف نشده است. قضیه امیدریاضی کل می‌دهد:

$$E[X] = \int_0^1 \frac{1-y}{2} fY(y)dy = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\int_0^1 yfY(y)dy = \frac{1-E[Y]}{2}.$$

(ه) به دلیل تقارن، باید داشته باشیم $E[X] = E[Y]$. بنابراین، $E[X] = \frac{1-E[X]}{2} E[X] = \frac{1}{3}$ را به دست می‌دهد.

مسئله ۲۵. مختصات X و Yیک نقطه به صورت مستقل متغیرهای تصادفی نرمال با میانگین صفر و واریانس مشترک Σ^2 هستند. با فرض اینکه نقطه حداقل فاصله c از مبدا دارد، تابع چگالی احتمال مشترک شرطی X و Y را پیدا کنید. راه حل مسئله ۲۵.۳. فرض کنید C رویدادی باشد که $X^2 + Y^2 \leq c^2$. احتمال $P(C)$ می‌تواند با استفاده از مختصات قطبی محاسبه شود، به شکل زیر:

$$P(C) = \frac{1}{2\pi\sigma^2}\int_0^{2\pi}\int_c^{\infty} re^{-\frac{r^2}{2\sigma^2}} drd\theta = \frac{1}{\sigma^2}\int_c^{\infty} re^{-\frac{r^2}{2\sigma^2}} dr = e^{-\frac{c^2}{2\sigma^2}}.$$

بنابراین، برای $(x,y) \in C$،

$$f_{X,Y|C}(x,y) = \frac{f_{X,Y}(x,y)}{P(C)} = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}(x^2+y^2-c^2)}.$$